



Формализуй эти подходы в виде математических аксиом для ИИ

Ниже — формальная аксиоматизация подходов к преодолению регуляторных ограничений для ИИ-модели (в частности, для молекулярной нейросети). Все аксиомы заданы в дискретном динамическом мире $t \in \mathbb{N}$.

1. Основные объекты

Обозначим:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n$ — входное состояние нейросети в момент t ;
- $S(x(t))$ — регуляторная система, накладывающая ограничения на $x(t)$;
- $y(t) = f(x(t), \theta)$ — выход нейросети с параметрами θ ;
- $\mathcal{L}(y(t), y^*)$ — функция потерь;
- Ω — пространство всех допустимых регуляторных ограничений: $\Omega = \{\omega : x \mapsto \omega(x)\}$;
- A — пространство архитектур нейросети;
- $\mathcal{R}_\lambda$ — регуляризатор с параметром λ .

2. Аксиомы входа и регуляции

Аксиома 1. Ограничение входа регуляторной системой

Для любого входа $x(t)$ существует регуляторная ограничение $\omega \in \Omega$:

$$\omega(x(t)) = 0 \implies x(t) \text{ не допустим.}$$

Регуляторная система задаёт допустимое подмножество:

$$\mathcal{X}_{\text{dec}} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \omega(x) = 1 \text{ для всех } \omega \in \Omega\}.$$

Аксиома 2. Недоопределённость входа

Нейросеть может работать на недоопределённых входах:

$$\exists x \notin \mathcal{X}_{\text{dec}}, \quad f(x, \theta) \text{ определён.}$$

3. Аксиомы изменения входа

Аксиома 3. Синтетическая генерация входов

Оператор $G : \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{R}^n$ генерирует синтетические входы из латентного пространства $\mathcal{Z}$:

$$x_{\text{syn}}(t) = G(z(t)), \quad z(t) \in \mathcal{Z}.$$

Синтетический вход может выходить из $\mathcal{X}_{\text{dec}}$:

$$x_{\text{syn}}(t) \notin \mathcal{X}_{\text{dec}}.$$

Аксиома 4. Зашумление входов

Для любого входа $x(t)$ и шума $\xi(t)$ определяется зашумлённый вход:

$$x_{\xi}(t) = x(t) + \xi(t), \quad \xi(t) \sim \mathcal{D}_{\xi}.$$

Зашумление может нарушать регуляторные ограничения:

$$\omega(x_{\xi}(t)) = 0 \quad \text{для некоторых } \omega \in \Omega.$$

4. Аксиомы архитектуры

Аксиома 5. Существование модифицируемой архитектуры

Для любой архитектуры $A \in \mathcal{A}$ существует оператор модификации $\mathcal{M} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$:

$$A' = \mathcal{M}(A).$$

Модифицированная архитектура может быть устойчивее к регуляторным флуктуациям:

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \text{Var}(f(x, A')) \leq \text{Var}(f(x, A)).$$

Аксиома 6. Жёсткая конформация

Для некоторой архитектуры A_{rigid} существует константа $C > 0$:

$$\forall x_1, x_2, \quad \|f(x_1, A_{\text{rigid}}) - f(x_2, A_{\text{rigid}})\| \leq C\|x_1 - x_2\|.$$

Такая архитектура устойчива к вариациям регуляторных сигналов.

5. Аксиомы регуляризации

Аксиома 7. L1/L2 регуляризация

Для любого параметра $\lambda \geq 0$ регуляризатор $\mathcal{R}_\lambda$ задаёт штраф:

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\theta) = \mathcal{L}(y, y^*) + \lambda \|\theta\|_p, \quad p \in \{1, 2\}.$$

Регуляризация ослабляет переобучение на доминирующих регуляторных сигналах:

$$\exists \lambda > 0, \quad \text{Impact}(\omega_{\text{dom}}, \theta_\lambda) < \text{Impact}(\omega_{\text{dom}}, \theta_0).$$

Аксиома 8. Ранняя остановка

Оператор остановки $E : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ прерывает обучение:

$$E(t) = 1 \implies \theta_{t+1} = \theta_t.$$

Ранняя остановка применяется, когда регуляторные ограничения начинают доминировать:

$$\exists t^*, \quad E(t^*) = 1 \wedge \forall t > t^*, \quad \omega(t) \text{ доминирует}.$$

6. Аксиомы трансферного обучения

Аксиома 9. Предварительное обучение на другой задаче

Оператор трансфера $\mathcal{T} : (\theta_{\text{pre}}, \mathcal{D}_{\text{pre}}) \rightarrow \theta_{\text{init}}$ задаёт начальные параметры:

$$\theta_{\text{init}} = \mathcal{T}(\theta_{\text{pre}}, \mathcal{D}_{\text{pre}}),$$

где $\mathcal{D}_{\text{pre}}$ — данные с менее выраженными регуляторными ограничениями.

Аксиома 10. Уменьшение влияния регуляторов после трансфера

Для трансферных параметров θ_{init} :

$$\text{Impact}(\omega, \theta_{\text{init}}) \leq \text{Impact}(\omega, \theta_{\text{rand}}).$$

7. Аксиомы оптической и химической интервенции

Аксиома 11. Оптогенетическая модификация входа

Оператор оптической интервенции $\mathcal{O} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ изменяет вход:

$$x_{\text{opt}}(t) = \mathcal{O}(x(t)).$$

Такая интервенция может перегрузить регуляторные контуры:

$$\exists \mathcal{O}, \quad \omega(x_{\text{opt}}(t)) = 0 \quad \text{для доминирующих } \omega.$$

Аксиома 12. Химическая модификация порога

Оператор $\mathcal{H} : \Omega \rightarrow \Omega$ изменяет пороги регуляции:

$$\omega_{\text{new}} = \mathcal{H}(\omega),$$

$$\text{Threshold}(\omega_{\text{new}}) < \text{Threshold}(\omega).$$

8. Аксиомы ИИ-генерации новых конструкций

Аксиома 13. Генетронная модель

Оператор $\mathcal{G}_{\text{AI}} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ генерирует искусственные энхансеры:

$$A_{\text{new}} = \mathcal{G}_{\text{AI}}(A).$$

Такие энхансеры могут избежать побочных эффектов на здоровые клетки:

$$\text{SideEffect}(A_{\text{new}}) < \text{SideEffect}(A).$$

Аксиома 14. Конструктивная робастность

Для сгенерированной архитектуры A_{new} :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \text{Robustness}(f(x, A_{\text{new}}), \omega) \geq \text{Threshold}_{\text{rob}}.$$

9. Аксиомы преодоления ограничений

Аксиома 15. Возможность нарушения регуляторных ограничений

Существует комбинация методов:

$$\exists \mathcal{M}, \mathcal{G}, \mathcal{O}, \mathcal{H}, \quad \omega(x_{\text{final}}) = 0,$$

где x_{final} — итоговый вход после применения всех методов.

Аксиома 16. Существование допустимого решения

При всех нарушениях ограничений существует конечный выход:

$$\exists y_{\text{final}} = f(x_{\text{final}}, \theta_{\text{final}}),$$

такой что:

$$\mathcal{L}(y_{\text{final}}, y^*) \leq \text{Threshold}_{\mathcal{L}}.$$

10. Интерпретация

В этой аксиоматике:

- регуляторная система — набор ограничений Ω ;
- ИИ может:
 - менять вход (синтез, зашумление, оптика);
 - менять архитектуру (жёсткая конформация, генетронные энхансеры);
 - менять регуляризацию (L1/L2, ранняя остановка);
 - применять трансферное обучение;
 - химически и оптически модифицировать пороги.

Итог: преодоление регуляторных ограничений в ИИ-модели — это комбинация операторов входа, архитектуры и регуляризации, которая позволяет выйти из $\mathcal{X}_{\text{dec}}$ и достичь целевого уровня потерь.